

移动端工程升级研发规划

版本：v1.0（待评审）

范围：`mobile/`（Flutter）工程架构重构 + 移动端功能对齐最新 PRD

本文档只做规划与设计，不含实现代码

关联：[docs/整理模块重构PRD.md \(v1.4\)](#)、[docs/服务模块重构PRD.md \(v0.22\)](#)、[docs/服务模块界面设计说明.md \(v1.17\)](#)、[docs/发现模块重新规划方案.md \(v1.0\)](#)、[docs/WeKnora-v0.8.0三任务迁移升级方案.md](#)

阅读导航

章节 · 回答的问题 · 读者

1. 执行摘要 — 这次升级到底要解决什么

全员

2. 现状盘点 — mobile 现在是什么样、问题在哪

研发

3. 目标与边界 — 做什么、不做什么

全员

4. 依赖分析 — 和 Web 重构、v0.8.0 三任务什么关系、能不能并行

负责人 / 研发

5. 架构重构方案 — 目录怎么分层、选什么技术栈

研发

6. 信息架构与功能对齐 — 移动端长什么样、和 PRD 差在哪

产品 / 设计 / 研发

7. 分期实施 — 先做什么后做什么、里程碑

全员

8. 人日与分工 — 多少工作量、谁来做

负责人

9. 风险与验收 — 怎么算成功

测试 / 产品

10. 待决策问题 — 需要拍板的事
负责人

1. 执行摘要

1.1 一句话

Web 端这一轮（整理 v1.4 / 服务 v0.22 / 发现 v1.0）已经落地，移动端还停在旧形态；本次升级同时还两笔账：架构债与功能债。

1.2 两个必须同时解决的问题

· 问题 · 事实 · 不解决的后果

一 — 架构债

mobile/lib/main.dart 单文件 18698 行 / 241 个类，占 lib 总行数 55%；无路由表、无状态管理、网络层双份实现、零 CI · 功能对齐只能继续往这个文件里塞代码，可维护性归零；新人无法接手

二 — 功能债

mobile 只调用了 4 个 organize/* 接口（discover / memories / outputs / sprout-reports），完全没有接入 templates / configs / jobs · 用户在 Web 端配好的「整理配置」，手机上看不到、用不上；PRD FR-4 承诺的「产物落入手机端」无法验收

1.3 三个关键结论

- 1. mobile 不必等 v0.8.0 就能开工。它依赖的 /organize/*、/services/* 接口在 main (0.7.0) 上已经实现，不必等 WeKnora 基线升级（详见 §4）。
- 2. 但最终回归必须排在 v0.8.0 任务二之后。任务二会「重新接入服务模块 / 整理模块」，接口契约需要一次回归验证（详见 §4.3）。
- 3. 发现模块不能让 mobile 先做。《发现模块重新规划方案》目前仅方案未实现（分类表未建、/organize/discover 的 sort / status 参数未实现），mobile 的发现页重构必须等后端 P1/P2。

1.4 建议排期（详见 §7、§8）

阶段 · 内容 · 工作量 · 可并行性

P0 — 架构地基（拆文件 + 路由 + 状态管理 + 网络层 + CI），不改任何功能
12-18 人日 · 与后端完全并行

P1 — 整理模块对齐（工作台 / 我的整理 / 产物查看 / 整理配置 / 时间线）
10-15 人日 · 接口已在 main 上，可立即开始

P2 — 记忆与采集联动（状态筛选 / 多选 / 表达要求弹层 / 采集后立即整理）
6-9 人日 · 同上

P3 — 发现模块对齐（分类下发 / 推荐位 / 状态 chip / 排序 / 冷启动）

6-9 人日 · 等后端发现模块 **P1/P2**

P4 — 服务模块对齐 + 原生与发布整改

12-17 人日 · 开发并行，联调放 v0.8.0 任务二后

P5 — 全量回归 / 性能 / 发版

6-8 人日 · 必须在 v0.8.0 任务二验收后

— 合计

52-76 人日

2. 现状盘点

2.1 工程与依赖

项 · 现状

框架 — Flutter 3.47.2 stable / Dart SDK ^3.5.3 (pubspec.yaml:22)

应用版本 — 1.0.0+1 (pubspec.yaml:19)

直接依赖 — 仅 10 个：cupertino_icons / flutter_secure_storage / path_provider / permission_handler / flutter_reactive_ble / record / speech_to_text / audioplayers / video_player / pdfx

缺失依赖 — 无状态管理、无路由、无网络库、无序列化库（无 provider / riverpod / bloc / getx / go_router / dio / http / freezed）

测试 — test/ 共 3 个文件 591 行，只覆盖录音卡协议与同步

CI — 无（仓库根 .github/workflows/ 有 4 条流水线，均不覆盖 mobile）

Android — applicationId com.ruile.ruile_mobile, compileSdk 37, min/target 跟随 Flutter；release 仍用 signingConfigs.debug (android/app/build.gradle:34)

iOS — 平台 15.0，本地 Pod JieliHomeSdk，已声明蓝牙 / 麦克风 / 语音识别权限

发布状态 — 处于 **App Store** 提审准备期：已产出 6.5" / 13" 截图集，但签名未就绪

2.2 五个结构性问题（均有证据）

· 问题 · 证据

A1 — 单文件巨石

lib/main.dart 18698 行、241 个顶层类，占 lib 总行数（33823）的 55%；最大单类 _MemoryDetailPageState 931 行（main.dart:10413）、_RuileApiClient 992 行（main.dart:284）

A2 — 没有路由体系

全仓无 `routes: / onGenerateRoute` , 一律内联

`Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(...))` ; 深链无法复用 Web 端已约定的 query 约定 (整理 PRD §10.6.4)

A3 — 没有状态管理

`setState` (出现 **118** 次 ; `ChangeNotifier` / `Provider` / `Riverpod` / `Bloc` / `GetX` 均为 0 ; 跨模块靠 3 个全局 `ValueNotifier` 总线通信

A4 — 网络层双份且裸实现

`_RuileApiClient` (`main.dart:284` , 用 `dart:io HttpClient`) 与 `RecordingCardApiClient` (`recording_card/recording_card_api_client.dart:34`) 各实现一遍 `_postJson` 与同一批路径 ; 另有 3 处手写重复请求头 (`main.dart:8732`、`main.dart:10003`)

A5 — 零测试兜底 + 零 CI

3.4 万行代码对应 591 行测试 ; 无任何流水线 —— 拆文件时没有任何东西能告诉你拆坏了

2.3 死代码与原生债

项 · 事实

legacy 录音卡页 — `lib/recording_card/recording_card_page.dart` **7163** 行 (旧 BLE 实现 , 依赖 `flutter_reactive_ble`) , `main.dart` 从不引用 → 已成孤岛。Jieli SDK 迁移文档 (`JIELI_SDK_MIGRATION.md`) 已确认改用供应商 SDK

硬编码 UI 常量 — `const Color(0x...)` **90** 处、`Colors.` **382** 处 , 散落在 `AppColors` 令牌体系之外

发布签名 — `release` 走 `debug` 签名 → 无法上架

2.4 功能现状 (移动端信息架构)

底部 **3 Tab** + 中央采集键 (`main.dart:4275-4294` , 由 `IndexedStack` 承载) :

记忆 (`NotesPage:4639`) 发现 (`DiscoverPage:13751`) 服务 (`AssistantPage:14888`)
^ 中央采集键 (录音 / 文字)

抽屉侧边栏 (`_MainSideDrawer:2365`) : 客户空间 / 记忆卡 (Jieli 录音卡) / 分身 / 睿乐日报

二级页面 **20+** 个 , 含 : 知识库列表与详情、客户空间、记忆详情、录音/视频/PDF 预览、发现详情、服务提醒详情、日报告、设置、帮助、关于。

已接入的整理接口 (仅 **4** 个) :

`/api/v1/organize/memories` `/api/v1/organize/discover`
`/api/v1/organize/outputs` `/api/v1/organize/sprout-reports`

3. 目标与边界

3.1 目标

编号 · 目标 · 衡量口径

M1 — 单文件拆解

`main.dart` ≤ 300 行（仅 bootstrap）；任一文件 ≤ 800 行；任一 `State` 类 ≤ 500 行

M2 — 建立路由体系

全部跳转走声明式路由表；Web 端 4 条深链约定（整理 PRD §10.6.4）在移动端可用

M3 — 建立状态管理

业务状态一律走 Provider；`setState`（调用点降至 0（仅保留纯 UI 局部状态并注明理由）

M4 — 网络层唯一

全工程只有一个 `ApiClient`；`RecordingCardApiClient` 与手写请求头全部删除

M5 — 测试可兜底

拆分前先补 characterization 测试；核心链路（登录/记忆/整理/发现/服务）单元+Widget 测试覆盖；关键路径 `integration_test`

M6 — CI 建立

mobile 独立流水线：`flutter analyze + flutter test + debug` 构建（PR 门禁）

M7 — 功能对齐整理模块

移动端可完成「配置整理 → 执行 → 查看任务时间线 → 查看产物 → 锚点回跳原始记忆」全链路（PRD FR-4 / FR-20）

M8 — 功能对齐发现模块

分类由接口下发、状态语义明确、排序可切换、搜索可下推（发现方案 D1–D8）

M9 — 功能对齐服务模块

服务列表 1 列卡片 + 底部动作面板；服务空间「对话区 + 底部抽屉面板」（界面说明 UI-Q7）

M10 — 发布就绪

release 签名就绪、权限与隐私文案齐备、可提审

3.2 边界

包含：`mobile/` 工程架构、移动端页面与交互、移动端所依赖接口的接入与联调、原生侧签名与权限、`mobile` 的 CI。

不包含：

- 后端功能实现（整理模块后端已落地；发现模块后端未实现，不在本次范围）
- Web 端 / admin 端 / 小程序端
- WeKnora v0.8.0 基线迁移本身（见 `docs/WeKnora-v0.8.0三任务迁移升级方案.md`）
- 录音卡的 Jieli SDK 剩余验证项（在计划中挂为 P4 尾项，不阻塞主线）
- 新的产品功能（本次只做「已落地能力在移动端的兑现」，不新造需求）

4. 依赖分析（关键章节）

本节回答老师指定的问题：**mobile** 与 **Web** 重构、**v0.8.0** 三任务是什么关系，要不要等。

4.1 依赖实况

依赖项 · 所在位置 · 状态 · 对 mobile 的影响

`/organize/memories /discover /outputs` — `main` 分支

✓ 已实现，mobile 已用 · 无

`/organize/templates /templates/scenes /configs /jobs /jobs/:id/events` — `main` 分支
(`internal/router/router.go:1446-1464` ; `handler internal/handler/organize.go 966` 行)

✓ 已实现 · **mobile** 可直接接入，无需等

整理模块数据表 (`organize_templates / organize_template_versions / organize_configs / organize_jobs` , 以及 `organize_outputs` 新增的 `fields / citations / template_key` 列) — `migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql`

✓ 已建表 · mobile 可直接消费 `fields / citations`

`/services` 列表与创建、服务空间接口组 — `main` 分支 (`router.go:1496` 起)

✓ 已实现 · mobile 可直接接入

Web 端 `OrganizeWorkbench.vue / OrganizeOutputDetail.vue / OrganizeConfigDetail.vue / ServiceHub.vue` — `frontend/src/views/`

✓ 已落地 (文件修改时间 2026-09-28 17:26 , 仍在活跃修改) · 可作 **mobile** 的规格参照物

发现模块 **v1.0** (`organize_discover_categories` 表、查询下推、`sort / status` 参数、4 个埋点事件) — —

✗ 仅方案，未实现 (迁移目录无该表 ; `GetDiscover` 未支持新参数) · **P3** 必须等后端

WeKnora v0.8.0 三任务迁移 — `codex/upgrade-v080-*` 分支 (尚未合并 `main`)

● 进行中 · 任务二会「重新接入服务 / 整理模块」→ 需一次接口回归

4.2 结论一：开发可以立即并行，不必等 v0.8.0

理由：**mobile** 需要的一切后端接口都在 `main` (0.7.0 线) 上已经实现并可用。**P0** (架构地基) 与后端零耦合；**P1/P2** (整理与记忆) 依赖的接口已就绪；**P4** (服务模块) 的服务接口也已就绪。

唯一的例外是 **P3** (发现模块) —— 它依赖的后端能力目前只有方案、没有实现。因此建议把 **P3** 排到最后，或与后端发现模块同期启动联调。

4.3 结论二：最终回归必须排在 v0.8.0 任务二之后

`WeKnora-v0.8.0三任务迁移升级方案.md §5.3` 明确：

B. 整理模块：重新接入 整理工作台 / 整理模板 / 整理配置 / 整理任务 / 整理产物 / 记忆、发现和原有编辑能力

A. 服务模块：重新接入 服务列表和创建流程 / 服务空间 / 服务专家绑定 / 服务会话 / 服务知识库绑定 / 服务产物和基础权限

这意味着升级到 v0.8.0 基线时，服务与整理模块会被重新移植到新迁移流 ([migrations/ruile](#))。方案 §5.4 要求「旧知识库 API 保持兼容」，但自研模块的接口契约需要一次实测回归。

因此排期为：后端沿「任务一 → 任务二 → 任务三」推进；mobile 沿「P0 架构 → P1 整理 → P2 记忆 → P4 服务 → P3 发现 → P5 回归+发版」推进。两条线的交点只有一处——**P5** 联调窗口必须落在 **v0.8.0** 任务二验收通过之后（P3 的发现模块还依赖后端发现模块 P1/P2 落地，顺延规则相同）。

4.4 结论三：需要一次「接口契约冻结」

Web 端 [OrganizeWorkbench.vue](#) / [ServiceHub.vue](#) 在今天（**2026-09-28 17:26**）仍在修改。mobile 接入期间如果后端接口同时在变，会产生返工。

建议：进入 P1 前，由 mobile + 后端共同签署一份接口契约冻结清单（本文档 §6.3 的「依赖接口」列可直接作为清单底稿），冻结期为 P1–P2 期间；冻结期内接口只做加法不做破坏性修改。

5. 架构重构方案

5.1 目标目录结构

原则：按功能域切分（**feature-first**），而不是按技术层切分。每个 feature 内部再分 data / domain / presentation 三层。

```

mobile/lib/
├─ main.dart # 仅 bootstrap:runApp + ProviderScope (目标 ≤ 300 行)
├─ app/
│ └─ app.dart # MaterialApp.router
│   └─ router/
│     │ └─ app_router.dart # GoRouter 路由表
│     └─ routes.dart # 路径常量 + 深链解析 (对齐 Web 约定)
│   └─ theme/
│     │ └─ colors.dart # 迁移现有 AppColors
│     │ └─ typography.dart # 迁移现有 AppTextStyles
│     └─ dimensions.dart # 迁移现有 AppRadii / AppSpacing
│   └─ env/
│     └─ app_config.dart # 封装现有 String.fromEnvironment
├─ core/
│ └─ network/
│   │ └─ api_client.dart # 唯一 HTTP 客户端 (dio)
│   │ └─ interceptors/ # 鉴权 / 租户 / 语言 / 日志 / 重试
│   │   └─ api_exception.dart # 迁移现有 _ApiException + 错误码映射
│   └─ auth/ # 会话与 token (迁移 _AuthSessionStore)
│     └─ storage/ # secure storage + 本地草稿缓存
├─ features/
│ └─ auth/ # 登录、协议、鉴权门 (迁移 _AuthGate)
│   └─ organize/
│     │ └─ hub/ # 整理工作台: 我的整理 + 整理模板
│     │ └─ memory/ # 记忆 (笔记 / 录音 / 工牌 + 状态筛选 + 多选)
│     │ └─ mine/ # 我的整理: 产物列表 + 字段筛选 + 排序
│     │ └─ discover/ # 发现: 分类 / 推荐位 / feed
│     │ └─ config/ # 整理配置表单 + 任务时间线
│     │   └─ output/ # 产物查看视图 (字段区 + 正文 + [Mx] 锚点)
│     └─ service/ # 服务列表 / 服务空间 / 会话 / 事项
│     └─ knowledge/ # 知识库 / 客户空间 / 文件预览
│     └─ recording_card/ # 录音卡 (保留现役 8 文件结构)
│     └─ settings/ # 设置 / 帮助 / 关于 / 日报
├─ shared/
└─ widgets/ # 通用: 卡片 / 空态 / 加载 / 错误 / 底部动作面板 / 抽屉

```

每个 feature 内部：

```

features/organize/hub/
├─ data/
│ └─ hub_repository.dart # 接口调用
│   └─ dto/ # 接口 DTO + fromJson
├─ domain/
│   └─ hub_models.dart # 领域模型
├─ presentation/
├─ hub_page.dart # 页面 (≤ 300 行)
├─ widgets/ # 子组件
├─ hub_provider.dart # 状态
└─ hub_state.dart

```

5.2 技术选型

关注点 · 选型 · 理由

状态管理 — Riverpod (flutter_riverpod)

编译期安全、无BuildContext依赖、易测试；相比Bloc样板代码少，相比GetX无隐藏全局态（当前118处setState + 3个全局ValueNotifier正是要消灭的东西）

路由 — go_router

声明式、支持深链与URL参数，可直接对齐Web端?tab=?config=new的深链约定

网络 — dio

拦截器机制天然适配「鉴权/租户头/401登出」这三件现在手写三遍的事

序列化 — freezed + json_serializable

当前2900行手写DTO与fromApi，改为生成式可大幅压缩并消灭手写解析错误

本地存储 — 保留 flutter_secure_storage (token) + 增加 shared_preferences (草稿/筛选态)

现状已有secure storage；整理草稿与筛选态需要非敏感持久化

测试 — flutter_test + mocktail + integration_test

mocktail与Riverpod配合好

CI — GitHub Actions (mobile 独立 workflow)

与仓库既有4条流水线并列，不动现有

风险提示：选型会显著改变代码形态。若团队对Riverpod不熟悉，Bloc亦可（样板更多但心智模型更线性）。此点列入§10待决策Q8。

5.3 网络层统一

现状问题：双份客户端 + 3处手写请求头 + 超时硬编码（8s / 12s）。

目标形态：

```
ApiClient ( 唯一 )
├── baseUrl ← AppConfig ( 保留 --dart-define 入口，兼容现有构建脚本 )
├── 拦截器链
│   ├── AuthInterceptor 统一注入 Authorization: Bearer / X-Tenant-ID / Accept-Language
│   ├── RetryInterceptor 幂等请求重试
│   ├── LoggingInterceptor 仅 debug 生效
│   └── ErrorInterceptor 401/403 时触发登出 ( 迁移现有 onAuthFailure 语义 )
├── 按域拆分的 Repository
│   ├── AuthRepository
│   ├── OrganizeRepository
│   ├── ServiceRepository
│   ├── KnowledgeRepository
│   └── RecordingCardRepository ← 复用同一个 ApiClient，删除独立实现
```

迁移顺序：先建ApiClient并让_RuileApiClient改为其薄封装（行为不变），待功能对齐完成后删除旧类。不要一次性替换——P0阶段不做行为变更。

5.4 设计令牌统一

现状：[AppColors](#) / [AppTextStyles](#) / [AppRadii](#) / [AppSpacing](#) 已存在 ([main.dart:197-269](#) , 共约 90 行) , 但外围散落 90 处 `const Color(0x...)` 与 382 处 `Colors..`。

目标：令牌集中到 [app/theme/](#) , 品牌绿 `#07c05f` 与 Web 端 [frontend/src/assets/theme/theme.css](#) 对齐；新增色一律先入令牌再使用。P0 阶段只做「搬移 + 收口」, 不重新设计视觉。

5.5 测试与 CI

关键前提：拆之前先建安全网。当前 3.4 万行代码只有 591 行测试，直接拆解无法验证正确性。

步骤 · 内容

1 — 补 **characterization tests** (金丝雀测试)：对现有页面渲染与关键交互打快照，锁定当前行为

2 — 建 CI：`flutter analyze` + `flutter test` + debug 构建，作为 PR 门禁

3 — 拆分过程中每个 feature 迁移后，测试必须保持绿；不允许「先拆后补测试」

4 — 功能对齐阶段补 `integration_test`：登录 → 采集 → 整理 → 查看产物 → 回跳记忆

5.6 原生侧整改

项 · 现状 · 目标

Android 签名 — `signingConfigs.debug`

建立 release keystore，走 CI 注入的密钥管理

Android 权限 — INTERNET / RECORD_AUDIO / BLUETOOTH 系列 / 位置

保持；按 Android 13+ 分区权限复核

iOS — 平台 15.0，JieliHomeSdk，权限文案齐备

补 `Info.plist` 其他权限说明；确认 bundle id

应用能力 — 录音卡走 `MethodChannel` `com.ruile.recording_card.jieli/methods`

保持；拆分为独立 feature 模块后通道不变（通道名是外部契约，不得改）

6. 移动端信息架构与功能对齐

6.1 底部 Tab 结构（建议）

现状：3 Tab（记忆 / 发现 / 服务）+ 中央采集键

Web 端现状 ([organizeRoutes.ts:40-73](#))：4 页签 = 工作台 / 我的整理 / 记忆 / 发现

移动端建议：4 Tab + 中央采集键（5 槽位，iOS 上限内）

记忆 整理 ^采集 发现 服务
（原始素材）（工作台 hub）（录音/文字）（复用入口）（工作）

理由：

1. 「整理」必须是一级入口 —— 移动端的核心闭环是「采集 → 整理 → 复用」，采集与整理分开成两级会让主路径断开。
2. 「我的整理」（Web 的 mine）不单独占 Tab，作为整理工作台的第二段（对齐 Web 的 hub 信息架构：上「我的整理」/下「整理模板」）。
3. 「发现」保留一级 —— PRD v1.4 §10.6.2 明确发现是独立页签，且它是「个人知识复用入口」，与整理是两种不同的使用心态（一个在产出，一个在回查）。
4. 中央采集键保留 —— 这是移动端相对 Web 最大的差异化能力（随时录音），不能因为加 Tab 而牺牲。

备选方案（列入 §10 Q1）：3 Tab（记忆 / 整理 / 服务）+ 采集并入记忆页 —— 更简洁但会削弱「随手记」的入口强度。

6.2 移动端页面清单（升级后）

· 页面 · 对应 Web · 来源页签 · 关键规格

1 — 采集入口

— · — · 中央键 → 底部动作面板：录音 / 文字笔记 / 拍照

2 — 整理工作台（hub）

[OrganizeWorkbench.vue](#) · 整理 · 页头（标题+副标题）→ 主按钮「新建整理」→ 进行中提示条 → 上「我的整理」卡片（1列）→ 下「整理模板」卡片（1列 / 横滑）

3 — 新建整理配置

[OrganizeConfigDialog.vue](#) · 整理 · 全屏页（移动端不用弹层）：名称 / 指令（含模板下拉预填）/ 专家（可折叠多选）/ 执行周期

4 — 整理详情 · 任务时间线

[OrganizeConfigDetail.vue](#) · 整理 · 头部「← 返回」「设置」「+ 再次整理」；轴点 + 任务卡，自上而下由新到旧；状态圆点配色对齐 Web

5 — 产物查看

[OrganizeOutputDetail.vue](#) · 整理 · 字段摘要区（[summary_field](#) + 计数型字段）→ 正文 → [M1] 锚点可点回原始记忆；顶部筛选状态保留

6 — 产物列表

[OrganizeOutputList.vue](#) · 整理 · 卡片 + 字段筛选器 + 排序切换

7 — 记忆（笔记 / 录音 / 工牌）

[OrganizeWorkspace.vue](#) 记忆页签 · 记忆 · 资产切换 + 状态筛选（待整理 / 整理中 / 已整理）+ 多选

8 — 表达要求弹层

PRD §10.2 · 记忆 · 底部抽屉：场景分组 + 方案卡片（名称 + 产出形态标签）+ 范围收窄区 + 回显一句「将按什么整理」

9 — 发现

[DiscoverBoard](#) · 发现 · 分类横向 tab + 推荐位 + feed + 状态 chip + 排序切换 + 冷启动空态

10 — 发现详情

— ·发现·保留现有

11 — 服务列表

ServiceHub.vue ·服务·1 列卡片（对齐界面说明 UI-Q7：卡片网格降为 1 列）；卡片菜单 → 底部动作面板

12 — 服务空间·会话工作台

ServiceWorkspace.vue ·服务·顶部服务头（返回 / 服务名 / ⊕ 新建会话 / …）+ 对话区 + 底部抽屉面板（产物 / 事项 / 概览 / 设置），替代 Web 的右侧 320px 浮层

13 — 服务「更多」

— ·服务·底部动作面板：服务概览 / 服务对象 / 运行记录 / 服务设置 / 归档 / 删除

14 — 记忆卡（录音卡）

— ·抽屉·保持现役 Jieli 页；退役 legacy 页

15 — 我的 / 设置 / 帮助 / 关于

— ·抽屉·保留

6.3 逐项差距表

能力 · mobile 现状 · 目标 · 依赖接口 · 阶段

整理模板 — ✕ 无

模板卡片列表 + 模板预填 ·GET /organize/templates、GET /organize/templates/scenes ·P1

整理配置 — ✕ 无

工作台卡片 + 新建/编辑表单 ·GET/POST/PUT/DELETE /organize/configs ·P1

整理执行与进度 — ✕ 无

再次整理 + 进度条 + SSE 阶段标签 ·POST /organize/configs/:id/run、GET /organize/jobs/:id/events ·P1

任务时间线 — ✕ 无

轴点 + 任务卡 + 历史灰显 ·GET /organize/configs/:id/jobs、GET /organize/jobs/:id ·P1

产物结构化查看 — △ 仅有 _DiscoverDetailPage 文本态

字段摘要 + 筛选 + [Mx] 锚点回跳 ·GET /organize/outputs/:id (fields / citations 列已建) ·P1

产物列表与筛选 — ✕ 无

卡片 + 字段筛选 + 排序 ·GET /organize/outputs ·P1

产品形态 — △ 仍是「发芽报告」（sprout-reports）

收敛到 mine（产物）·sprout-reports 系列接口 ·P1（见 §10 Q2）

记忆状态筛选 — △ 有列表无状态语义

待整理 / 整理中 / 已整理 ·GET /organize/memories?status= ·P2

记忆多选 → 表达要求 — ✕ 无

多选 + 方案选择 + 范围收窄 · [GET /organize/templates](#) · P2

采集后立即整理 — ✕ 无

采集完成引导「立即整理」 · 同上 · P2

发现分类下发 — ✕ 硬编码

接口下发 + 本地缓存 · [GET /organize/discover/categories](#) (后端未实现) · P3

发现状态语义 — △ archived 沉底

推荐位仅 ready ; feed 排除 archived ; 状态 chip · [GET /organize/discover?status=](#) · P3

发现排序切换 — ✕ 无

最新 / 引用最多 · [GET /organize/discover?sort=](#) · P3

发现冷启动 — ✕ 无空态设计

空态引导 + 「去整理」深链 · — · P3

服务列表 — △ 无列表页 (AssistantPage 是提醒聚合)

1 列卡片 + 底部动作面板 · [GET /services](#) · P4

服务空间 — ✕ 无

对话区 + 底部抽屉面板 · [/services/:id/*](#) 接口组 · P4

服务对象 / 概览 / 运行记录 — ✕ 无

底部抽屉内的分区 · [/services/:id/subjects](#) · [overview](#) · [runs](#) · P4

深链 — ✕ 无路由体系

4 条约定深链可用 · — · P0 + 各阶段

埋点 — ✕ 无

与 Web 对齐的 4 个发现事件 + 服务事件 · — · P1/P4

6.4 Web → 移动端的适配转换规则

Web 形态 · 移动端形态 · 依据

4 列卡片网格 — 1 列卡片 (列表)

界面说明 §11 UI-Q7

卡片右上 … 菜单 — 长按 / … → 底部动作面板 (BottomSheet)

UI-Q7

右侧 320px 浮层面板 — 底部抽屉 (可上拉全屏)

UI-Q7 精神延续

应用级侧栏 (260px, 三级: 服务 → 会话) — 抽屉 (Drawer), 二级服务展开其会话

D19/D20/D21 的层级保留, 载体换为抽屉

顶部页签栏 — 横向滚动 **chip** 条
移动端宽度约束

弹层（创建表单 / 表达要求） — 表单类 → 全屏页；选择类 → 底部抽屉
移动端全屏表单的输入体验更好

时间线（竖向） — 保持竖向，卡片内信息折叠为两行 + 展开
宽度约束

路由（`?tab=` / `?config=new`） — 同一套 query 语义，经 `go_router` 解析
整理 PRD §10.6.4 深链约定需在移动端同样可用

7. 分期实施计划

阶段 · 名称 · 内容 · 交付物 · 依赖

P0 — 架构地基
目录分层落地；`go_router` 路由表；Riverpod 接入；dio `ApiClient` + 拦截器；令牌收口；补 characterization 测试；建 CI；删除 legacy 录音卡页 7163 行 · 可运行的分层骨架，功能与现状完全一致 · 无（与后端完全并行）

P1 — 整理模块对齐
整理工作台 / 新建配置 / 任务时间线 / 产物查看 / 产物列表 / 产品形态收敛 · 移动端跑通「配置 → 执行 → 时间线 → 产物 → 回跳」全链路 · 接口契约冻结（§4.4）

P2 — 记忆与采集联动
记忆状态筛选 / 多选 / 表达要求底部抽屉 / 采集后立即整理引导 · 采集到整理的主路径闭环 · P1

P3 — 发现模块对齐
分类接口下发 / 状态语义 / 排序切换 / 搜索下推 / 冷启动空态 / 埋点 · 发现页对齐方案 D1–D8 · 后端发现模块 **P1/P2** 落地

P4 — 服务模块对齐
服务列表（1 列 + 底部动作面板） / 服务空间（顶栏 + 底部抽屉） / 对象 / 概览 / 运行记录 / 设置；release 签名；权限复核 · 服务模块移动端可用 + 可签名出包 · 与进度并行

P5 — 回归与发版
全量回归、性能压测（冷启动 / 列表滚动 / 大文件预览）、`integration_test` 补齐、发版 · 可提审的 release 包 · **v0.8.0** 任务二验收通过

里程碑

里程碑 · 标志 · 对应阶段

MS-1 — `main.dart` ≤ 300 行、CI 绿、legacy 页删除、功能零变化
P0 完成

MS-2 — 移动端可完成一次完整的「配置整理 → 查看产物 → 回跳记忆」
P1 完成

MS-3 — 移动端采集到整理的闭环可用（含表达要求）
P2 完成

MS-4 — 服务模块移动端可用、release 可签名
P4 完成

MS-5 — 提审包产出
P5 完成

8. 人日估算与责任分工

8.1 估算

阶段 · 工作量（人日） · 说明

P0 架构地基 — 12-18
拆 18698 行是主要成本；补 characterization 测试占约 1/3

P1 整理模块对齐 — 10-15
5 个新页面 + 3 个新接口组

P2 记忆与采集联动 — 6-9

P3 发现模块对齐 — 6-9
含等待后端的空档

P4 服务模块 + 原生整改 — 12-17
服务空间是最重的一块

P5 回归与发版 — 6-8
含 72 小时观察以外的修复缓冲

合计 — **52-76**

并行口径：

- 单人串行：约 **52-76** 个工作日
- 双人并行（架构与功能线各一人）：约 **30-42** 个工作日
- 三人并行（架构 / 整理发现 / 服务）：约 **22-30** 个工作日

8.2 责任分工

角色 · P0 · P1-P2 · P3 · P4 · P5

移动端研发 — 架构拆分、路由、状态管理、网络层
页面与接口接入 · 发现页对齐 · 服务模块对齐 · 缺陷修复

后端 — 接口契约冻结确认
联调支持 · 发现模块实现 · 服务接口支持 · v0.8.0 任务二回归支持

设计 — 令牌与组件规范确认
产物查看交互 · 发现空态 · 底部动作面板与抽屉 · 视觉走查

测试 — 回归基线确认
整理链路用例 · 发现用例 · 服务用例 · 全量回归 + 上架验收

产品 — 范围确认
验收 FR-4 / FR-20 · 验收 D1-D8 · 验收 UI-Q7 · 发版决策

9. 风险与验收标准

9.1 风险

· 风险 · 影响 · 缓解

R1 — 拆分无测试兜底导致回归
高 · P0 先补 characterization 测试并建 CI，测试不绿不允许继续拆；分阶段小步提交，每阶段功能行为不变

R2 — 接口契约并发变更
高 · §4.4 的契约冻结清单；冻结期内只做加法

R3 — v0.8.0 任务二重新接入服务/整理模块
中 · 联调窗口排在任务二验收之后；接口回归清单单独维护

R4 — 发现模块后端未实现
中 · P3 排最后；若后端延后，P3 顺延不阻塞主线（P0-P2、P4 可独立交付）

R5 — 录音卡 SDK 通道与拆分冲突
中 · 录音卡模块在 P0 中最后动；MethodChannel 通道名视为外部契约，不得修改

R6 — iOS 上架阻塞（debug 签名）
中 · P4 提前建立证书与描述文件；预留提审周期

R7 — 工作区并发改动
中 · 文档与代码改动前先确认无他人合并进行中；写完即回读

R8 — 单文件拆分主观失控（拆成 200 个小文件）
低 · 设硬指标：任一文件 ≤ 800 行、任一 State 类 ≤ 500 行

9.2 验收标准

架构侧

- AC-A1：`lib/main.dart` ≤ 300 行；全工程无文件 > 800 行。
- AC-A2：`setState`（调用点为 0（纯 UI 局部状态需注释说明））。
- AC-A3：全工程 `ApiClient` 实现唯一；`RecordingCardApiClient` 与手写请求头已删除。
- AC-A4：mobile CI 在 PR 上强制运行且通过（analyze + test + debug 构建）。
- AC-A5：legacy `recording_card_page.dart`（7163 行）已删除，`flutter_reactive_ble` 依赖一并移除（若无他用）。

功能侧（对齐 PRD）

- AC-F1（PRD FR-4）：在 Web 端创建的整理配置，移动端可见；移动端触发的整理任务完成后，产物落入移动端「我的整理」页签。
- AC-F2（PRD FR-20）：产物正文中的 [Mx] 锚点在移动端可点击并跳回原始记忆；记忆已删则灰显不报错。
- AC-F3（PRD §2.2）：移动端不出现「提示词」「参数」等实现词；出现「整理模板」「指令」是允许的。
- AC-F4（发现方案 D1）：发现分类由接口下发，移动端无硬编码分类常量。
- AC-F5（发现方案 D8）：0 条产物时展示空态引导且可深链跳转「新建整理」。
- AC-F6（界面说明 UI-Q7）：服务卡片在移动端为 1 列；卡片菜单为底部动作面板。
- AC-F7（深链）：整理 PRD §10.6.4 的 4 条深链在移动端可用。

质量侧

- AC-Q1：核心链路 `integration_test` 通过（登录 → 采集 → 整理 → 产物 → 回跳）。
- AC-Q2：冷启动 < 2s（中端机），产物列表 1000 条滚动不掉帧。
- AC-Q3：release 包使用正式签名，可提审。
- AC-Q4：弱网（3G 模拟）下不出现白屏，均给错误态与重试。

10. 待决策问题

· 问题 · 建议 · 影响

Q1 — 底部 Tab 采用「4 Tab + 中央采集」还是「3 Tab（采集并入记忆页）」
4 Tab + 中央采集。采集是移动端最强差异化能力，不宜降级 · 决定整个信息架构

Q2 — 旧「发芽报告」（`sprout-reports`）在移动端保留还是收敛到「我的整理」
收敛。Web 已由 `mine` 取代，保留会造成同一件事两个入口 · P1 工作量与数据兼容

Q3 — 「记忆」是否长期作为一级 Tab
短期保留。采集沉淀量大，独立入口合理；后续若与整理工作台合并再评估 · 信息架构稳定性

Q4 — 发现模块 P3 是否等后端 v1.0 落地后启动
等后端 **P1/P2**。mobile 先按接口下发设计，后端就绪即联调 · P3 排期

Q5 — 目标版本号与上架节奏（App Store / 应用商店）

建议 P5 产出的包为 **1.1.0+**（架构升级 + 功能对齐，属次版本）· 发版计划

Q6 — legacy 录音卡页（7163 行）直接删除还是先归档到分支

直接删除。Jieli 迁移已确认替代实现，Git 历史可追溯 · P0 工作量

Q7 — 是否需要离线能力（弱网 / 本地草稿优先）

建议仅草稿本地化（采集草稿 + 整理配置草稿），不做全量离线 · 架构复杂度

Q8 — 状态管理选型确认：Riverpod 还是 Bloc

Riverpod。若团队不熟悉 Bloc 亦可，但需在 P0 前定，中途换代价大 · P0 架构

Q9 — 是否本轮接入移动端埋点（与 Web 对齐）

建议 **P1** 起同步接入，与发现/服务埋点同一套事件口径 · 可观测性

Q10 — 移动端是否复用 Web 的整理「深链」互跳（如从消息推送直接进产物）

建议 P4 之后评估，先保证应用内深链 · 范围

附：文档与代码事实对照

事实 · 出处

main.dart 18698 行 / 241 类；**organize** 接口仅接入 4 个 — `mobile/lib/main.dart`

10 个直接依赖、无状态管理/路由/网络库 — `mobile/pubspec.yaml:37-46`

3 个测试文件 591 行 — `mobile/test/`

release 用 **debug** 签名 — `mobile/android/app/build.gradle:34`

/organize/templates /configs /jobs 已注册 — `internal/router/router.go:1446-1464`

organize handler 966 行 — `internal/handler/organize.go`

整理工作台四表已建 — `migrations/
versioned/000106_organize_workbench.up.sql:3,36,51,80`

organize_outputs 新增 **fields / citations** — `migrations/
versioned/000106_organize_workbench.up.sql:128,129`

/services 列表与创建已注册 — `internal/router/router.go:1498-1499`

Web 端 4 页签常量 — `frontend/src/views/organize/organizeRoutes.ts:40-73`

移动端适配建议（1 列 + 底部动作面板） — `docs/服务模块界面设计说明.md:869`（UI-Q7）

「产物落入手机端」承诺 — `docs/整理模块重构PRD.md:997`（FR-4）
